MODELO ACADÊMICO DE PROJETO DE SOFTWARE

Sistema da Berê - A Profissionalização

Implementação e manipulação de sistema de persistência de dados em linguagem C

Instituição	Centro Universitário UniAmérica
Curso	Engenharia de Software
Disciplina	Algoritmos e Estrutura de Dados
Professor(a)	Wesley Marchi
Equipe / Estudantes	_____

Versão 1.0

Ano letivo: 2026

1. Finalidade deste documento

Este documento organiza o conteúdo do Projeto Mensal 3 como uma especificação acadêmica para a profissionalização do Sistema da Berê em linguagem C. O anexo oficial foi estruturado em requisitos verificáveis, regras de negócio, estruturas de dados, casos de teste, entregáveis e critérios de avaliação, sem pseudocódigo.

- Os itens definidos como obrigatórios devem estar presentes na solução entregue.
- O sistema deve utilizar o terminal como interface para Dona Berê e sua ajudante.
- Orientações formais posteriores do professor responsável prevalecem sobre este documento.

2. Identificação do projeto

Nome do projeto	Sistema da Berê - A Profissionalização
Identificação	BERÊ 3
Sprint	03 - Profissionalização - Start
Versão da especificação	1.0
Linguagem	C
Tipo de aplicação	Programa de console com persistência de dados
Aprendizagem e execução	
Entrega principal	
Apresentações no cronograma	
Arquivo-fonte	Bere3.c

3. Contexto e problema

Dona Berê administra uma mercearia no Bairro XPTO, em Foz do Iguaçu/PR, com produtos de maior procura e uma pequena padaria anexa. Após a implantação e a manutenção das versões anteriores, ela deseja profissionalizar o sistema para acompanhar o crescimento e a dinâmica do negócio.

A profissionalização foi dividida em dois blocos: a Sprint 03, destinada ao início da profissionalização, e a Sprint 04, destinada à finalização, à documentação por manual do usuário e à entrega ou implantação.

Questão orientadora: é possível profissionalizar o produto de software entregue no Berê 2 para dar suporte ao crescimento e à dinâmica da Mercearia Dona Berê?

4. Cronograma, apresentação e submissão

- Período de aprendizagem e execução
- Finalização do produto e entrega principal
- Apresentações indicadas no cronogramz
- Todos os integrantes devem participar e estar preparados para explicar a parte indicada pelo professor.
- O líder inicia a exposição, seguido pelos demais componentes.
- O líder da equipe deve postar o arquivo Bere3.c na Blackboard, na pasta Avaliação - Entrega Final.

5. Objetivo geral

Profissionalizar o Sistema da Berê em linguagem C por meio de cadastros flexíveis, estruturas dinâmicas de dados, vendas com carrinho, pagamentos combinados, sangria, controle de caixa, relatórios e persistência opcional em arquivo.

6. Escopo e navegação

6.1 Menu principal mínimo

1. Cadastros
2. Vendas
3. Abertura de Caixa
4. Fechamento de Caixa
5. Relatórios
6. Sair

6.2 Submenus mínimos

Módulo	Opções mínimas
Cadastros	Cadastro de Clientes; Cadastro de Produtos; Retornar ao Menu Principal
Vendas	Nova venda; Retirada de Caixa (Sangria); Pagamento; Retornar ao Menu Principal
Abertura de Caixa	Abrir o caixa; Retornar ao Menu Principal
Fechamento de Caixa	Fechar o caixa; Retornar ao Menu Principal
Relatórios	Listagem dos Clientes; Listagem dos Produtos; Listagem das Vendas; Retornar ao Menu Principal

7. Modelos de dados obrigatórios

7.1 Cliente

O cadastro de clientes deve crescer durante a execução e armazenar os seguintes dados:

- Código do cliente
- Nome completo
- Nome social
- CPF
- Rua e número
- Bairro
- Celular ou WhatsApp

7.2 Produto

- Código do produto
- Descrição
- Categoria: Alimento, Material de Limpeza ou Panificação
- Preço de compra
- Margem de lucro em percentual
- Preço de venda calculado no ato da venda
- Quantidade em estoque
- Estoque mínimo

7.3 Venda e itens do carrinho

- Número da venda
- Código do item comprado
- Descrição copiada do cadastro do produto
- Preço de venda calculado e registrado na venda
- Quantidade comprada
- Valor total do item
- Situação do pagamento: a para Aberto ou p para Pago
- Totalizador atualizado a cada item adicionado

7.4 Pagamento

- Número da venda
- Valor pago
- Tipo: d para Dinheiro, c para Cartão ou dc para Dinheiro e Cartão

8. Requisitos funcionais

RF01	Implementação em linguagem C - OBRIGATÓRIO
Descrição	O sistema deve ser desenvolvido em C e executado em terminal.
Critério de aceite	O arquivo Bere3.c deve compilar e iniciar a interface de console.

RF02	Menu profissional - OBRIGATÓRIO
Descrição	O sistema deve apresentar o menu principal e os submenus definidos no escopo.
Critério de aceite	As opções devem conduzir às operações correspondentes e permitir retorno seguro.

RF03	Cadastro dinâmico de clientes - OBRIGATÓRIO
Descrição	O sistema deve cadastrar uma quantidade não previamente conhecida de clientes.
Critério de aceite	Novos registros devem ser incluídos durante a execução sem limite fixo predeterminado.

RF04	Cadastro dinâmico de produtos - OBRIGATÓRIO
Descrição	O sistema deve cadastrar produtos e manter todos os campos definidos no modelo.
Critério de aceite	Cada produto deve ser recuperável por código e possuir dados consistentes.

RF05	Preço de venda calculado - OBRIGATÓRIO
Descrição	O preço de venda deve ser calculado no ato da venda a partir do preço de compra e da margem de lucro vigente.
Critério de aceite	Alterar a margem deve influenciar o novo cálculo sem corromper vendas já registradas.

RF06	Consulta para nova venda - OBRIGATÓRIO
Descrição	Ao iniciar uma venda, o sistema deve listar código, descrição, categoria, preço de venda e estoque dos produtos.
Critério de aceite	A listagem deve refletir os cadastros e estoques atuais.

RF07	Carrinho de compra - OBRIGATÓRIO
Descrição	O sistema deve aceitar vários itens, quantidades e totalização progressiva até a finalização do carrinho.
Critério de aceite	Cada item deve integrar a venda correta e o total do carrinho deve ser exato.

RF08	Desconto informado - OBRIGATÓRIO
Descrição	Ao finalizar o carrinho, o sistema deve aceitar zero para nenhum desconto ou um percentual concedido.
Critério de aceite	O total final deve aplicar corretamente o percentual informado.

RF09	Pagamento em dinheiro - OBRIGATÓRIO
Descrição	O sistema deve receber o valor em dinheiro, calcular o troco e, se o valor for insuficiente, perguntar se o restante será pago em cartão.
Critério de aceite	A venda deve registrar dinheiro ou pagamento misto conforme os valores efetivamente pagos.

RF10	Pagamento em cartão - OBRIGATÓRIO
Descrição	O sistema deve solicitar 1 para aprovação ou 0 para reprovação da maquininha.
Critério de aceite	Quando reprovado, o sistema deve permitir selecionar novamente a forma de pagamento.

RF11	Recuperação de venda aberta - OBRIGATÓRIO
Descrição	A opção Pagamento deve localizar vendas com situação a quando o pagamento foi esquecido.
Critério de aceite	A venda aberta deve ser apresentada e poder ser concluída posteriormente.

RF12	Sangria - OBRIGATÓRIO
Descrição	O sistema deve somar pagamentos em dinheiro e permitir retirada preservando pelo menos R$ 50,00 em caixa.
Critério de aceite	A retirada total deve ser impedida e o saldo mínimo deve permanecer disponível para troco.

RF13	Abertura de caixa - OBRIGATÓRIO
Descrição	A abertura do caixa deve aceitar valor maior ou igual a zero.
Critério de aceite	Valores negativos devem ser rejeitados.

RF14	Fechamento de caixa - OBRIGATÓRIO
Descrição	O sistema deve percorrer os pagamentos, apresentar o resumo e verificar a conciliação financeira.
Critério de aceite	O caixa só deve fechar quando a conferência resultar em zero ou após o registro do ajuste.

RF15	Relatórios - OBRIGATÓRIO
Descrição	O sistema deve listar clientes, produtos e vendas e pode incluir listagens adicionais úteis à administração.
Critério de aceite	As listagens obrigatórias devem ser legíveis e refletir os dados atuais.

RF16	Persistência em arquivo - DESEJÁVEL
Descrição	Ao sair, é desejável perguntar se os dados de clientes, produtos, vendas e pagamentos devem ser gravados.
Critério de aceite	Se a resposta for afirmativa, os dados devem ser persistidos em arquivo.

9. Regras de negócio

RN01	Alerta de estoque mínimo - OBRIGATÓRIA
Descrição	No ato da venda, o sistema deve alertar quando o produto tiver alcançado o estoque mínimo.

RN02	Quantidade superior ao estoque - OBRIGATÓRIA
Descrição	Se a quantidade solicitada superar o estoque, o sistema deve informar a disponibilidade e perguntar se a operação deve continuar com tratamento adequado.

RN03	Estoque zerado - OBRIGATÓRIA
Descrição	Não é permitido vender produto com estoque zero; o sistema deve informar a indisponibilidade.

RN04	Estado do pagamento - OBRIGATÓRIA
Descrição	Uma venda permanece aberta até que seu pagamento seja concluído e registrado como pago.

RN05	Pagamento misto - OBRIGATÓRIA
Descrição	Quando o dinheiro for insuficiente, o valor restante pode ser pago em cartão e deve ser registrado com o tipo dc.

RN06	Reserva para troco - OBRIGATÓRIA
Descrição	A sangria nunca pode retirar todo o dinheiro; devem permanecer pelo menos R$ 50,00 no caixa.

RN07	Conciliação do fechamento - OBRIGATÓRIA
Descrição	O fechamento deve verificar a expressão informada no anexo: Faturamento - VlAbertura - VlpagoD - VlpagoC - VlpagoDC. Resultado diferente de zero impede o fechamento e exige ajuste.

RN08	Ajuste do caixa - OBRIGATÓRIA
Descrição	A variável de ajuste deve registrar divergência positiva como sobra, negativa como falta e zero como fechamento correto.

10. Catálogo de exemplo

Código	Descrição	Categoria	Preço de venda	Estoque
1000	Café	Alimento	R$ 7,70	10
1001	Esponja	Material de Limpeza	R$ 2,99	30
1002	Biscoito doce	Panificação	R$ 12,50	5

Os três produtos acima são exemplos apresentados no anexo. O cadastro deve permitir novos produtos e a descontinuação dos existentes.

11. Estruturas e organização obrigatórias

- Utilizar estruturas heterogêneas do tipo struct para modelar os registros do sistema.
- Utilizar ponteiros e alocação dinâmica de memória para estruturas cujo tamanho varia durante a execução.
- Utilizar agregados homogêneos, incluindo vetores unidimensionais e bidimensionais ou matrizes, quando adequados.
- Organizar o programa com funções, passagem de parâmetros e retorno de valores.
- Manter a função main enxuta, concentrando nela a coordenação das chamadas.
- Selecionar estruturas de decisão e repetição adequadas a cada requisito.
- Padronizar nomes de variáveis e funções e incluir comentários úteis no código-fonte.

12. Fluxo funcional esperado

7. Iniciar o sistema e preparar as estruturas de dados.

8. Realizar a abertura do caixa com valor não negativo.
9. Exibir o menu principal.
10. Cadastrar ou consultar clientes e produtos.
11. Iniciar uma nova venda e exibir o catálogo disponível.
12. Adicionar itens ao carrinho, validando estoque mínimo, estoque zerado e quantidade.
13. Calcular o preço de venda pela margem vigente e atualizar o totalizador.
14. Finalizar o carrinho e aplicar o desconto informado.
15. Processar pagamento em dinheiro, cartão ou de forma mista.
16. Manter como aberta a venda cujo pagamento ainda não foi concluído.
17. Permitir a recuperação de vendas abertas pela opção Pagamento.
18. Executar sangria sem reduzir o dinheiro abaixo de R$ 50,00.
19. Emitir relatórios de clientes, produtos e vendas.
20. Fechar o caixa, conferir os valores e registrar eventual ajuste.
21. Ao sair, oferecer a gravação dos dados em arquivo.

13. Resumo mínimo do fechamento

- Quantidade de vendas realizadas
- Total do faturamento no dia
- Valor da abertura do caixa
- Valor pago em dinheiro
- Valor pago em cartão
- Valor pago em dinheiro e cartão
- Resultado da conferência do fechamento
- Valor e natureza do ajuste, quando houver

Mensagem exigida para divergência: “ATENÇÃO: O caixa não poderá ser fechado porque há divergência de valores”.

14. Casos de teste mínimos

ID	Cenário	Entrada principal	Resultado esperado
CT01	Cliente dinâmico	Cadastrar clientes sucessivamente	Todos permanecem acessíveis e com dados íntegros
CT02	Produto e margem	Preço de compra R$ 10,00; margem 20%	Preço de venda calculado em R$ 12,00
CT03	Estoque mínimo	Vender item no limite mínimo	Exibir alerta de estoque mínimo
CT04	Estoque insuficiente	Solicitar 4 unidades com apenas 3 disponíveis	Exibir alerta e solicitar confirmação ou ajuste
CT05	Estoque zerado	Selecionar produto sem estoque	Bloquear a venda
CT06	Carrinho	Adicionar Café e Esponja	Itens e totalizador devem refletir a compra
CT07	Desconto	Carrinho R$ 18,39; desconto 5%	Aplicar o percentual e exibir total final correto
CT08	Dinheiro insuficiente	Valor em dinheiro menor que o total	Oferecer pagamento do restante em cartão
CT09	Cartão recusado	Informar 0	Permitir nova seleção da forma de pagamento
CT10	Venda aberta	Retornar ao menu sem pagar	Localizar a venda na opção Pagamento
CT11	Sangria válida	Retirada que mantém R$ 50,00	Registrar a retirada
CT12	Sangria inválida	Retirada que deixa menos de R$ 50,00	Bloquear a retirada

ID	Cenário	Entrada principal	Resultado esperado
CT13	Abertura inválida	Informar valor negativo	Rejeitar o valor
CT14	Fechamento divergente	Conferência diferente de zero	Impedir fechamento e solicitar ajuste
CT15	Persistência	Responder s ao sair	Gravar clientes, produtos, vendas e pagamentos

15. Entregável obrigatório

- Arquivo-fonte em linguagem C denominado Bere3.c.
- Postagem pelo líder da equipe na Blackboard, na pasta Avaliação - Entrega Final.

O anexo cita a entrega principal em 18/05 e também uma atividade para 22/maio. Confirme com o professor qual data rege a submissão final.

16. Orientações para apresentação

- Todos os integrantes devem participar e saber explicar os dez critérios de avaliação.
- O líder deve iniciar a exposição.
- O professor poderá indicar qualquer parte do código para explicação individual.
- A pontuação poderá ser grupal ou individual, conforme o desempenho nas explicações.

As datas de apresentação aparecem como 20 e 21 de maio no cronograma e como 22 e 23 de maio na seção final do anexo. A equipe deve confirmar o calendário vigente.

17. Lista de verificação para estudantes

- ☐ O arquivo Bere3.c compila sem erros.
- ☐ O menu principal e todos os submenus obrigatórios estão implementados.
- ☐ Clientes e produtos usam estruturas dinâmicas adequadas.
- ☐ Todos os campos de clientes e produtos são armazenados.
- ☐ O preço de venda é calculado pela margem vigente.
- ☐ O carrinho aceita vários itens e totaliza corretamente.
- ☐ Estoque mínimo, insuficiente e zerado são tratados.
- ☐ Vendas abertas podem ser recuperadas para pagamento.
- ☐ Dinheiro, cartão e pagamento misto são registrados.
- ☐ O troco é calculado corretamente.
- ☐ A sangria preserva pelo menos R$ 50,00.
- ☐ A abertura rejeita valores negativos.
- ☐ O fechamento apresenta todos os indicadores e trata divergências.
- ☐ Os relatórios obrigatórios são legíveis e úteis.
- ☐ Há uso de struct, ponteiros e alocação dinâmica.
- ☐ Há funções com parâmetros e retorno de valores.
- ☐ A função main está enxuta.
- ☐ Há uso adequado de vetores ou matrizes.
- ☐ Nomes e comentários seguem padrão consistente.
- ☐ O líder possui o arquivo final para postagem.

18. Critérios de correção e pontuação

Item	Critério	Evidência esperada	Obrigatório
1	Padronização rigorosa	Nomes consistentes para variáveis e funções	Sim
2	Documentação criteriosa	Comentários breves e explicações de funções	Sim
3	Parâmetros e retornos	Uso das formas de passagem de parâmetros e retorno de valores	Sim
4	Seleção e repetição	Escolha adequada das estruturas de controle	Sim
5	Organização com funções	Funções bem definidas e main enxuta	Sim
6	Agregados homogêneos	Uso de vetores uni ou bidimensionais ou matrizes	Sim
7	Estruturas heterogêneas	Uso obrigatório de structs	Sim
8	Memória dinâmica	Uso obrigatório de ponteiros e alocação dinâmica	Sim
9	Atendimento das necessidades	Implementação completa dos itens denominados Necessidade	Sim
10	Criatividade e exceções	Menus e listagens úteis e tratamento de situações inválidas	Sim

19. Observações finais

O Projeto Mensal 3 amplia o Sistema da Berê com cadastros flexíveis, estruturas dinâmicas, carrinho, pagamentos, sangria, conciliação de caixa, relatórios e persistência de dados, consolidando o uso de estruturas de dados e modularização em C.

Este documento foi estruturado a partir do Descritivo do Produto - Projeto Mensal 3: Sistema da Berê - A Profissionalização. Não foram incluídos pseudocódigos.

Em caso de divergência entre este documento e orientação formal apresentada em aula, prevalece a orientação mais recente do professor responsável.